

近世代数及其应用

第3章、群 (2)

徐国胜

北京邮电大学

第4节 正规子群与商群

- 本章继续研究特殊重要的群：正规子群，并引出商群，介绍群同态基本定理，低阶群的构造。

陪集 拉格朗日 (Lagrange) 定理

- 先在群中引入一种特殊等价关系，由此对该群进行分类——群的陪集分解。
- 进而引出拉格朗日 (Lagrange) 定理：子群的阶都是有限母群阶的因子。

集合的积

设 G 为群, A, B 是群 G 的两个非空子集, 定义

$$AB = \{ab \mid a \in A, b \in B\}$$

若 $B = \{g\}$, 则

$$Ag = AB = \{ag \mid a \in A\}$$

$$gA = BA = \{ga \mid a \in A\}$$

陪集的引入

引例 对于整数加群 $(\mathbb{Z}, +)$, 模4的剩余类:

$$[0], [1], [2], [3]$$

构成 $(\mathbb{Z}, +)$ 的一个分类:

$$\mathbb{Z}_4 = \{ [0], [1], [2], [3] \}$$

现利用群的观点, 分析此分类的特点:

①分类中存在一个特殊的类 $[0]$ 是子群, 而其余的类都不是子群.

②每个类正好是这个子群“乘”上这个类中任取定的一个元素. $[i] = i + [0]$.

我们曾经利用一个整数 n 把全体整数分成剩余类. 让我们把这种分类法从另一个观点来考察一下. 我们把整数加群叫做 $\overline{G}$, 把包含所有 n 的倍数的集合叫做 $\overline{H}$, *

$$\overline{H} = \{hn\}, \quad (h = \dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots) *$$

那么对于 $\overline{H}$ 的任意两个元 hn 同 kn 来说, *

$$hn + (-kn) = (h - k)n \in \overline{H} *$$

又: $-kn$ 是 kn 在 $\overline{G}$ 里的逆元, $+$ 是 $\overline{G}$ 的代数运算, 知, $\overline{H}$ 是 $\overline{G}$ 的一个子群. *

我们把 $\overline{G}$ 分成剩余类时所利用的等价关系是如下规定的:

$$a \equiv b \pmod{n}, \text{ 当且仅当 } n \mid a - b. \quad \leftarrow$$

$n \mid a - b$ 的含义是: $a - b = kn$, 也就是说 $a - b \in \overline{H}$; 反过来说,

如果 $a - b \in \overline{H}$, 也就是说 $n \mid a - b$. 所以上述等价关系也可以如下规定: $\leftarrow$

$$a \equiv b \pmod{(n)}, \text{ 当且仅当 } a - b \in \overline{H} \quad \leftarrow$$

这样，我们也可以说 $\overline{G}$ 的剩余类是利用子群 $\overline{H}$ 来分的。利用一个子群 H 来把一个群 G 分类，正是以上特殊情形的推广。↵

陪集

陪集思想：

利用子群的一种等价关系,对群进行分类。

例： $\mathbf{Z}$ 整数集， $(\mathbf{Z}, +)$ 是群，记 $n\mathbf{Z} = \{nr \mid r \in \mathbf{Z}\} \subseteq \mathbf{Z}$ ，

$(n\mathbf{Z}, +)$ 是 $(\mathbf{Z}, +)$ 的子群

又 $\forall a, b \in \mathbf{Z}$, $a \equiv b \pmod{n}$, 整数上模 n 剩余关系

$$\Leftrightarrow n \mid a - b \Leftrightarrow a - b \in n\mathbf{Z}$$

推广：规定关系：设 H 是 $(G, \circ)$ 的子群，

$$\forall a, b \in G, a \equiv b \pmod{H} \Leftrightarrow ab^{-1} \in H.$$

我们看一个群 G 和 G 的一个子群 H ，我们规定一个 G 的元素之间的关系 R ：

$$aRb, \text{ 当而且只当 } ab^{-1} \in H \text{ 的时候}$$

给了 a 和 b ，我们可以唯一决定， ab^{-1} 是不是属于 H ，所以 R 是一个关系，且满足：

I. $aa^{-1} = e \in H$, 所以, aRa , $\leftarrow$

II. $ab^{-1} \in H \Rightarrow (ab^{-1})^{-1} = ba^{-1} \in H$, 所以, $aRb \Rightarrow bRa$ $\leftarrow$

III. $ab^{-1} \in H$, $bc^{-1} \in H \Rightarrow (ab^{-1})(bc^{-1}) = ac^{-1} \in H$, 所以 $\leftarrow$

$$aRb, bRc \Rightarrow aRc \leftarrow$$

这样, R 是一个等价关系. 利用这个等价关系, 我们可以得到一个 G 的分类. 这样得来的类有一个特殊的名字, 并且用一种特殊的符号里表示它们. $\leftarrow$

陪集

定理1: 设 H 是 $(G, \circ)$ 的子群, 则关系 $a \equiv b \pmod{H}$ 是 G 上的等价关系。

满足反身性, 对称性, 传递性。

包含 a 的等价类可表示为

$$\begin{aligned} \{x \mid x \in G, x \equiv a \pmod{H}\} &= \{x \mid x \in G, xa^{-1} \in H\} \\ &= \{x \mid x \in G, xa^{-1} = h \in H\} = \{ha \mid h \in H\} = Ha. \end{aligned}$$

说明, 群 G 用子群 H 分类: $\forall a \in G$, 包含 a 的等价类是 Ha .
称 Ha 为 G 关于 H 的一个右陪集, 称 a 为这个右陪集的代表。

定义 由上面的等价关系 R 所决定的类叫做子群 H 的右陪集. 包含元 a 的右陪集用符号 Ha 来表示. ↵

我们所以用这个名词和这种符号是由于以下的事实: 假如我们用 a 从右边去乘 H 的每一个元, 就得到了包含 a 的类, 这就是说, Ha 刚好包含所有可以写成: ha , $(h \in H)$ 形式的 G 的元. ↵

这个事实很容易证明. 假定 $\hookleftarrow$

$$b \in Ha \hookleftarrow$$

那么 bRa . 也就是说, $ba^{-1} = h \in H$. 这样 $\hookleftarrow$

$$b = ha \quad (h \in H) \hookleftarrow$$

反过来说, 假定 $\hookleftarrow$

$$b = ha \hookleftarrow$$

那么 $ba^{-1} = h \in H$. 也就是说, bRa . 这样 $\hookleftarrow$

$$b \in Ha \hookleftarrow$$

陪集例

如：3元对称群 S_3 关于交错群 A_3 的所有右陪集？

$$S_3 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

$$= \{(1), (12), (13), (23), (123), (132)\}$$

交错群 $A_3 = \{(1), (123), (132)\}$ 。

$$A_3(1) = A_3 = A_3(123) = A_3(132),$$

$$A_3(12) = \{(12), (13), (23)\} = A_3(13) = A_3(23).$$

S_3 的全部6个元素已经被 A_3 分为两个等价类，

$$S_3 = A_3(1) \cup A_3(12).$$

例 $G = S_3 = \{(1), (12), (13), (23), (123), (132)\}$ ↵

$$H = \{(1), (12)\} \text{ ↵}$$

那么 ↵

$$H(1) = \{(1), (12)\} \text{ ↵}$$

$$H(13) = \{(13), (132)\} \text{ ↵}$$

$$H(23) = \{(23), (123)\} \text{ ↵}$$

我们还可以用 (12) , (132) , (123) 来作右陪集↵

$$H(12), H(132), H(123)↵$$

因为: $(12) \in H(1)$, $(132) \in H(13)$, $(123) \in H(23)$ ↵

所以一定有: ↵

$$H(12) = H(1), H(132) = H(13), H(123) = H(23)↵$$

我们算一个来测验一下：↵

$$H(132) = \{(132), (13)\} \leftarrow$$

$$H(132) = H(13) \leftarrow$$

这样，子群 H 把整个 G 分成 $H(1)$, $H(13)$, $H(23)$ 三个不同的右陪集. 这三个右陪集放在一起显然正是 G , 因此, 它们的确是 G 的一个分类. ↵

右陪集是从等价关系 $R: aRb$, 当而且只当 $ab^{-1} \in H$ 的时候,

出发而得到的. 假如我们规定一个关系 $R_1: \leftarrow$

aR_1b , 当而且只当 $b^{-1}a \in H$ 的时候 $\leftarrow$

那么同以上一样可以看出, R_1 也是一个等价关系. 利用这个等

价关系, 我们可以得到 G 的另一个分类. $\leftarrow$

定义 由等价关系 R_l 所决定的类叫做子群 H 的左陪集. 包含 a

的左陪集我们用符号 aH 来表示. ↵

同以上一样我们可以证明: aH 刚好包含所有可以写成 ↵

$$ah \quad (h \in H) \quad \leftarrow$$

形式的 G 的元. ↵

因为一个群的乘法不一定适合交换律, 所以一般来说, R 和 R_l 两个关系并不相同, H 的右陪集和左陪集也就不相同. ↵

$$G = S_3$$

例 $= \{(1), (12), (13), (23), (123), (132)\}$

$$H = \{(1), (12)\}$$

① $H \leq G$

② H 在 G 中的全部不同的左陪集有：

$$(1)H = \{(1), (12)\} = (12)H$$

$$(13)H = \{(13), (123)\} = (123)H$$

$$(23)H = \{(23), (132)\} = (132)H$$

$$G = S_3$$

例 $= \{(1), (12), (13), (23), (123), (132)\}$

$$H = \{(1), (12)\}$$

③ H 在 G 中的全部不同的右陪集有：

$$H(1) = \{(1), (12)\} = H(12)$$

$$H(13) = \{(13), (132)\} = H(132)$$

$$H(23) = \{(23), (123)\} = H(123)$$

④ $H(13) \neq (13)H$

⑤ $G = (1)H \cup (13)H \cup (23)H$
 $= H(1) \cup H(13) \cup H(23)$

陪集的性质及左陪集分解

$$1) \quad a \in aH \qquad 2) \quad a \in H \Leftrightarrow aH = H$$

$$3) \quad b \in aH \Leftrightarrow aH = bH \Leftrightarrow a^{-1}b \in H$$

$$4) \quad aH \cap bH \neq \emptyset \Rightarrow aH = bH$$

群 G 中每个元素属于且只属于一个左陪集，因此群 G 可以按照其子群 H 的左陪集分类。

群 G 的按照其子群 H 的左陪集分类中除去 H 外，再无子群存在。

定义

设 $aH, bH, cH, \dots$ 是子群 H 在群 G 中的所有不同的左陪集, 称等式

$$G = aH \cup bH \cup cH \cup \dots$$

为群 G 关于子群 H 的左陪集分解, 而称

$$\{a, b, c, \dots\}$$

为群 G 关于子群 H 的一个左陪集代表系.

右陪集的性质及右陪集分解

$$1) a \in Ha$$

$$2) a \in H \Leftrightarrow Ha = H$$

$$3) b \in Ha \Leftrightarrow Ha = Hb \Leftrightarrow ba^{-1} \in H$$

$$4) Ha \cap Hb \neq \emptyset \Rightarrow Ha = Hb$$

数学思想与方法

- 分类

- 分类思想是依据数学对象的本质属性的异同将其划分为不同种类。即根据数学对象的共同性与差异性，把具有相同属性的归入一类，把具有不同属性的归入另一类的数学思想方法。
- 分类讨论思想的基本思路是将一个较为复杂的数学问题分解（或分割）成若干个基础性问题，通过对这些基础性问题的解答来实现原问题的解决。

- 对问题实行分类与整合，分类标准等于增加一个已知条件，实现了有效增设，将大问题（或综合性问题）转化为小问题（或基础性问题），优化结题思路，降低问题难度。
- 分类讨论思想是一种常用的数学思想，同时也是一种重要的逻辑方法。在解决数学问题时，如果问题所给对象不能进行统一处理时，我们就要根据数学对象本质属性进行分类讨论。

右陪集与左陪集的对应关系

定理 设 $H \leq G$, 则群 G 的任何两个陪集含有相同个数的元素; 且 H 在 G 中左陪集的个数与右陪集的个数相同.

证明 $\forall a \in G$, $\sigma_a : h \rightarrow ah$ 是 H 到 aH 的一一映射; $\tau_a : h \rightarrow ha$ 是 H 到 Ha 的一一映射;

$$S_l = \{aH \mid a \in G\}, \quad S_r = \{Ha \mid a \in G\}$$

则 $\phi : aH \rightarrow Ha^{-1}$ 是 S_l 到 S_r 的一一映射.

由上定理知,

$$G = aH \cup bH \cup cH \cup \dots$$

$$G = Ha^{-1} \cup Hb^{-1} \cup Hc^{-1} \cup \dots$$

, 即 $\{a, b, c, \dots\}$ 是群 G 关于子群 H 的一个左陪集代表系, $\{a^{-1}, b^{-1}, c^{-1}, \dots\}$ 是群 G 关于子群 H 的一个右陪集代表系.

引理 一个子群 H 与 H 的每一个右陪集 Ha 之间都存在一个一一映射. ↵

证明 定义 $\phi : h \rightarrow ha$ ↵

是 H 与 Ha 间的一一映射. 因为: ↵

(i) H 的每一个元 h 有一个唯一的象 ha ; ↵

(ii) Ha 的每一个元 ha 是 H 的 h 的象; ↵

(iii) 假如 $h_1 a = h_2 a$, 那么 $h_1 = h_2$. 证完. ↵

定理 一个子群 H 的右陪集的个数和左陪集的个数相等，它们或者都是无限大，或者都有限并且相等。↵

证明 我们把 H 的右陪集所作成的集合叫做 S_r ， H 的左陪集所作成的集合叫做 S_l 。我们说↵

$$\phi: \quad Ha \rightarrow a^{-1}H \quad \leftarrow$$

是一个 S_r 与 S_l 间的一一映射。因为：↵

$$(i) \quad Ha = Hb \Rightarrow ab^{-1} \in H \Rightarrow (ab^{-1})^{-1} = ba^{-1} \in H \Rightarrow a^{-1}H = b^{-1}H \quad \leftarrow$$

所以右陪集 Ha 的象与 a 的选择无关, ϕ 是一个 S_r 到 S_l 的映射; $\leftarrow$

(ii) S_l 的任意元 aH 是 S_r 的元 Ha^{-1} 的象, 所以 ϕ 是一个满射; $\leftarrow$

(iii)

$$Ha \neq Hb \Rightarrow ab^{-1} \notin H \Rightarrow (ab^{-1})^{-1} = ba^{-1} \notin H \Rightarrow a^{-1}H \neq b^{-1}H \quad \leftarrow$$

即: S_r 与 S_l 间有一一映射存在, 定理显然是对的. 证完. $\leftarrow$

陪集

定义：群 G 关于子群 H 的左（右）陪集个数，称为 H 在 G 中的指数。记 $\#(G:H)$

定理（Lagrange）：有限群 G 的子群 H 把 G 分为 $\frac{\#G}{\#H}$ 类，

$$\text{即 } \frac{\#G}{\#H} = \#(G:H), \#G = \#(G:H) \#H.$$

Lagrange 定理证明

证明 因为 $H \leq G$, 所以 H 也是有限群,
从而 H 在 G 中左陪集的个数也有限. 设
 $\#(G : H) = r$, 且

$$G = a_1H \cup a_2H \cup \cdots \cup a_rH$$

由前定理, $a_iH \cap a_jH = \varphi$ 且

$$|a_iH| = |a_jH| = |H|$$

所以,

$$|G| = |a_1H| + |a_2H| + \cdots + |a_rH| = r |H| = |H| \#(G : H)$$

定理 一个有限群 G 的任一个元 a 的阶 n 都整除 G 的阶. ↵

证明 a 生成一个阶是 n 的子群, 由以上定理, n 整除 G 的阶. 证

完. ↵

Lagrange定理推论

群 G 元素个数=子群 H 元素个数 $\times G$ 关于 H 的左（右）陪集个数.

推论1: $\#H \mid \#G$, 子群元素个数是群元素个数的因数。

推论2: 群元素的阶 $\mid \#G$, 群元素 a 的阶是群 G 的阶的因数。

推论3: 每个阶为素数 p 的群 G 都是循环群。

如：找3元对称群 S_3 的所有子群？

$$S_3 = \{(1), (12), (13), (23), (123), (132)\}$$

子群的阶必是 $\#S_3 = 6$ 的因子为1,2,3,6

S_3 的1阶子群： $\{(1)\}$

S_3 的6阶子群： S_3

S_3 的2阶子群：必是循环群 $\{(12), (1)\}$, $\{(13), (1)\}$, $\{(23), (1)\}$

S_3 的3阶子群：必是循环群 $\{(1), (123), (132)\}$

定理：设 H, K 是群 G 的两个有限子群，则：
$$\#(HK) = \frac{(\#H)(\#K)}{\#(H \cap K)} \quad \leftarrow$$

证 $HK = \{hk \mid h \in H, k \in K\} = \bigcup_{k \in K} Hk$ 。令： $T = H \cap K$ 。 T 为 K

的子群。 T 可以将 K 的所有元素按照右陪集进行分类： $K = \bigcup_{k \in K} Tk$ 。

令： $M = \{Hk \mid k \in K\}$ ， $N = \{Tk \mid k \in K\}$ 。 $\leftarrow$

构造映射： $f: M \rightarrow N$ 为 $f(Hk) = Tk, \forall Hk \in M$ 。 $\leftarrow$

思路：先证明 f 是一个映射，再证明 f 是一个一一映射。↵

首先说明， f 是 $M \rightarrow N$ 的一个映射。↵

此时，只需说明 Hk 的像与 k 的选择无关。设 $Hk_1 = Hk_2$ ，则：

$k_1k_2^{-1} \in H$ 。又： $k_1k_2^{-1} \in K$ ，故： $k_1k_2^{-1} \in T$ ，因此： $Tk_1 = Tk_2$ 。

这说明，无论选择哪一个元素代表 Hk ，其在 f 下的像都是唯一确定的。即： Hk 的像与 k 的选择无关。因此， f 是 $M \rightarrow N$ 的一个映射。↵

$\forall Tk \in N$, 存在着 $Hk \in M$, 满足 $f(Hk) = Tk$ 。 所以, f 是 $M \rightarrow N$ 的一个满射。 $\forall Hk_1, Hk_2 \in M$, $f(Hk_1) = Tk_1$, $f(Hk_2) = Tk_2$ 。 如果 $Tk_1 = Tk_2$, 则: $k_1k_2^{-1} \in T$, 则: $k_1k_2^{-1} \in H$, 则: $Hk_1 = Hk_2$ 。 因此 f 是 $M \rightarrow N$ 的一个单射。 因此, f 是 $M \rightarrow N$ 的一个一一映射。 $\hookleftarrow$

$$\text{则有: } \#M = \#N = \#(K:T) = \frac{\#K}{\#T} \hookleftarrow$$

$$\#(HK) = (\#H)(\#M) = \frac{(\#H)(\#K)}{\#(T)} = \frac{(\#H)(\#K)}{\#(H \cap K)} \hookleftarrow$$

乘积集的例

定理：设 H 、 K 是群 G 的有限子群，则 $\#(HK) = \frac{(\#H)(\#K)}{\#(H \cap K)}$

如：在3元对称群 S_3 中， $H = \{(1), (12)\}$, $K = \{(1), (13)\}$

是 S_3 的子群， $\#(HK) = \frac{(\#H)(\#K)}{\#(H \cap K)} = \frac{2 \times 2}{1} = 4$,

HK 是 S_3 的子群？ 不是。

正规子群 商群

回忆前定理：设 H 是 $(G, \circ)$ 的子群, 则关系 $a \equiv b(\text{mod } H)$ 是 G 上的等价关系。

包含 a 的等价类可表示为

$$\{x \in G \mid x \equiv a(\text{mod } H)\} = \{x \in G \mid xa^{-1} \in H\} = \{ha \mid h \in H\} = Ha.$$

元素 a 所在的右陪集 = 元素 a 所在的左陪集？

不一定。交换群可以。

定义：设 H 是群 G 的子群, 且 $\forall g \in G, gH = Hg$,

称 H 是 G 的正规子群（或不变子群）, 记 $H \triangleleft G$,

对正规子群 H 不用区分左陪集、右陪集, 简称为 H 的陪集。

例 一个任意群 G 的子群 H 和 e 总是不变子群。↵

因为对于任意 G 的元 a 来说，↵

$$Ga = aG = G \quad \text{↵}$$

$$ea = ae = a \quad \text{↵}$$

例 N 刚好包含群 G 的所有有以下性质的元 n , $na = an$, 不管 a 是 G 的哪一个元, 那么 N 是 G 的一个不变子群。↵

因为 $e \in N$, 所以 N 是非空的.

$$\text{又} \quad : \quad n_1 a = a n_1, \quad n_2 a = a n_2 \Rightarrow n_1 n_2 a = a n_1 n_2 \quad ;$$

$$na = an \Rightarrow n^{-1}a = n^{-1}ann^{-1} = n^{-1}nan^{-1} = an^{-1} \quad \leftarrow$$

这就是说: $n_1 \in N, n_2 \in N \Rightarrow n_1 n_2 \in N$; $n \in N \Rightarrow n^{-1} \in N$ ↵

由前述定理, N 是一个子群。↵

又 G 的每一个元 a 可以同 N 的每一个元 n 交换, 所以有

$Na = aN$, 即 N 是不变子群. $\leftarrow$

这个不变子群叫做 G 的中心. $\leftarrow$

例 一个交换群 G 的每一个子群 H 都是不变子群. 因为 G 的每一个元 a 可以和任意一元 x 交换, $xa = ax$, 所以对于一个子群 H 来说, 自然也有: $Ha = aH$.

例 $G = S_3$. 那么: $N = \{(1), (123), (132)\}$, 是一个正规子群. ↵

解: N 是子群容易看出, ↵

因为 $N = \langle (123) \rangle$. 又: ↵

$$N(1) = \{(1), (123), (132)\}, (1)N = \{(1), (123), (132)\}; ↵$$

$$N(12) = \{(12), (23), (13)\}, (12)N = \{(12), (13), (23)\}. ↵$$

所以: $N(1) = N(123) = N(132) = (1)N = (123)N = (132)N$ ↵

$$N(12) = N(23) = N(13) = (12)N = (23)N = (13)N$$
 ↵

故 $N = \{(1), (123), (132)\}$, 是一个正规子群. ↵

有一点我们应该注意，所谓 $aN = Na$ ，并不是说 a 可以和 N 的每一个元交换，而是说 aN 和 Na 这两个集合一样. ↵

现在我们看一看，一个子群作成不变子群的其他几个条件。我们先规定一个符号。↵

定义 假定 $S_1, S_2, \dots, S_m$ 是一个群 G 的 m 个子集。那么所有可以写成: $s_1 s_2 \cdots s_m, (s_i \in S_i)$ 形式的 G 的元作成的集合，叫做 $S_1, S_2, \dots, S_m$ 的乘积。这个乘积我们用符号 $S_1 S_2 \cdots S_m$ 来表示。↵

容易看出: $S_1 (S_2 S_3) = (S_1 S_2) S_3$ ↵

定理 一个群 G 的一个子群 N 是一个不变子群的充分而且必要

条件是: $aNa^{-1} = N$, 对于 G 的任意一个元 a 都成立. ↵

证明 必要性。假如 N 是不变子群, 那么对于 G 的任何 a 来说, ↵

$$aN = Na ↵$$

这样, $aNa^{-1} = (aN)a^{-1} = (Na)a^{-1} = N(aa^{-1}) = Ne = N$. ↵

充分性, 假如对于 G 的任何 a 来说, 有: $aNa^{-1} = N$ ↵

那么, $Na = (aNa^{-1})a = (aN)(a^{-1}a) = (aN)e = aN$ ↵

故 N 是不变子群. 证完. ↵

定理 一个群 G 的一个子群 N 是一个不变子群的充分而且必要

条件是: $\forall a \in G, \forall n \in N \Rightarrow ana^{-1} \in N$. ↵

证明 这个条件是必要的, 是上定理的直接结果.

下面, 我们证明它也是充分的. ↵

假定这个条件成立，那么对于 G 的任何一个元 a 来说，

$$(1) \quad aNa^{-1} \subset N$$

这样，因为 a^{-1} 也是 G 的元，我们有

$$a^{-1}Na \subset N, \quad a(a^{-1}Na)a^{-1} \subset aNa^{-1}$$

$$(2) \quad N \subset aNa^{-1}$$

有(1)和(2)，可知： $aNa^{-1} = N$

因而由上述定理， N 是不变子群。证完

- 要判断一个子群是不是不变子群，一般来说，使用上述定理中所描述的判断方法比较方便。

上述定理也可以改写为：↵

定理 一个群 G 的一个子群 N 是一个正规子群的充分而且必要

条件是： $\forall a \in G, \forall n \in N \Rightarrow a^{-1}na \in N$ ↵

例, 设

$$G = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{Q}, a \neq 0 \right\}, \quad G \text{ 关于矩阵的乘法构成群.}$$

$$\text{令 } H = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & c \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \mid c \in \mathbb{Q} \right\}, \quad M = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & d \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \mid d \in \mathbb{Z} \right\}.$$

问: H 是 G 的正规子群吗? M 是 H 的正规子群吗? M 是 G 的正规子群吗?

解：易知， H 是 G 的子群。↵

对于任何的 $\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in G$, $\begin{pmatrix} 1 & c \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in H$, ↵

有： $\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 & c \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \frac{c}{a} \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in H$ 。 ↵

则： H 是 G 的正规子群。↵

易知, M 是 H 的子群。↵

对于任何的 $\begin{pmatrix} 1 & c \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in H$, $\begin{pmatrix} 1 & d \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in M$, ↵

有: $\begin{pmatrix} 1 & c \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 & d \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & c \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & d \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in M$ ↵

则: M 是 H 的正规子群。↵

但是, M 不是 G 的正规子群。↵

因为: 取 $\begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in G$, $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in M$, ↵

$$\begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \notin M \quad \text{↵}$$

由此例知: 正规子群不满足传递性。↵

正规子群

定理：设 $(G_1, \circ)$ 与 $(G_2, \circ)$ 是群 $(G, \circ)$ 的正规子群，
则 $(G_1 G_2, \circ)$ 是群 $(G, \circ)$ 的正规子群。

思路：（1） $G_1 G_2$ 是群 G 的子群。

（2） $G_1 G_2$ 是群 G 的正规子群。

证明: $\forall a_1 a_2, b_1 b_2 \in G_1 G_2$, $\hookrightarrow$

有: $(a_1 a_2)(b_1 b_2)^{-1} = (a_1 a_2)(b_2^{-1} b_1^{-1}) = a_1 (a_2 b_2^{-1}) b_1^{-1}$ 。

令: $c_2 = a_2 b_2^{-1} \in G_2$, 上式 $= a_1 c_2 b_1^{-1}$ 。

因为: $c_2 G_1 = G_1 c_2$, 所以, $\exists d_1 \in G_1$, 使得 $c_2 b_1^{-1} = d_1 c_2$ 。

则有: 上式 $= a_1 c_2 b_1^{-1} = a_1 d_1 c_2$ 。

令: $c_1 = a_1 d_1 \in G_1$, 则有: 上式 $=$

$a_1 c_2 b_1^{-1} = a_1 d_1 c_2 = c_1 c_2 \in G_1 G_2$ 。

所以: $G_1 G_2$ 是 G 的子群。

$\forall g \in G, \forall a_1 a_2 \in G_1 G_2$, 因为 G_1, G_2 都是 G 的正规子群, 所

以: $g^{-1} a_1 g \in G_1, g^{-1} a_2 g \in G_2$ 。↵

故有: $g^{-1} a_1 a_2 g = g^{-1} a_1 g g^{-1} a_2 g = (g^{-1} a_1 g)(g^{-1} a_2 g) \in G_1 G_2$ 。↵

因此: $G_1 G_2$ 是 G 的正规子群。↵

正规子群所以重要，是因为这种子群的陪集，对于某种与原来的群有密切关系的代数运算来说，也作成一个群。↵

我们再回过去看一看整数加群 $\overline{G}$ 。我们知道，一个固定整数 n 的所有倍数作成一个子群。这个子群我们现在把它叫做 $\overline{N}$ 。因为 $\overline{G}$ 是交换群， $\overline{N}$ 是一个正规子群。↵

我们知道, $\overline{N}$ 的陪集, 也就是模 n 的剩余类, 对于代数运算 ↵

$$+ : [a] + [b] = [a + b] ↵$$

来说, 作成 一个群: 称为剩余类加群. ↵

把一个任意正规子群的陪集 作成 一个群的方法正是以上特例的推广. ↵

我们看一个群 G 的一个正规子群 N 的所有陪集作成一个集合 ↵

$$S = \{aN, bN, cN, \dots\} \quad \leftarrow$$

我们说，运算法则： ↵

$$(xN)(yN) = (xy)N \quad \leftarrow$$

是一个 S 的乘法. ↵

要说明这一点，我们只须证明，两个陪集 xN 和 yN 的乘积与代表 x 和 y 的选择无关. $\leftarrow$

假定: $xN = x'N$, $yN = y'N$. $\leftarrow$

那么: $x = x'n_1$, $y = y'n_2$, $(n_1, n_2 \in N)$. $\leftarrow$

$$xy = x'n_1y'n_2. \leftarrow$$

由于 N 是正规子群, 故有: $n_1 y' \in Ny' = y'N$.

所以: $n_1 y' = y' n_3$, $(n_3 \in N)$.

则有: $xy = x' y' (n_3 n_2)$, $xy \in x' y' N$.

由此: $xyN = x' y' N$.

定理 一个正规子群的陪集对于上边规定的乘法来说作成一个群. ↵

证明: 由以上分析知, 按照上述方式定义的乘法是一个二元运算. ↵

验证乘法结合律: ↵

$$(xNyN)zN = [(xy)N]zN = (xyz)N \quad \leftarrow$$

$$xN(yNzN) = xN[(yz)N] = (xyz)N \quad \leftarrow$$

存在单位元: $\hookrightarrow$

$$eNxN = (ex)N = xN \quad \hookrightarrow$$

对于每一个元素, 存在逆元素: $\hookrightarrow$

$$x^{-1}NxN = (x^{-1}x)N = eN \quad \square \quad \hookrightarrow$$

定义：一个群 G 的一个正规子群 N 的陪集所作成的群叫做一个商群. 这个群我们用符号 G/N 来表示. $\leftarrow$

因为 N 的指数就是 N 的陪集的个数, 我们显然有, 商群 G/N 的元的个数等于 N 的指数. 当 G 是有限群的时候, 由前述定理 $\leftarrow$

$$\frac{G \text{ 的阶}}{N \text{ 的阶}} = G/N \text{ 的阶} \quad \leftarrow$$

商群

定理：设 H 是群 $(G, \circ)$ 的正规子群，
 则 G 关于 H 的所有陪集的集 $G/H = \{Hg \mid g \in G\}$
 对运算 $(Hg_1) \cdot (Hg_2) = (Hg_1g_2)$ 是群。
 称 $(G/H, \cdot)$ 为 G 关于 H 的商群。

商群的阶 $\#(G/H) = \frac{\#G}{\#H}$

商群

如：交错群 A_3 是3元对称群 S_3 的正规子群。得 A_3 关于 S_3 的商群。

$$S_3 = \{(1), (12), (13), (23), (123), (132)\}$$

$$A_3 = \{(1), (123), (132)\},$$

$$S_3 / A_3 = \{A_3, A_3(12)\}, \text{ 运算如}$$

$$A_3(12) \cdot A_3(12) = A_3(12)(12) = A_3(1) = A_3$$

定理：设 H 是群 $(G, \circ)$ 的子群, H 在 G 中的指数为2,
 即： $\#(G:H)=2$, 则 H 是 G 的正规子群, 且 G 关于 H 的
 所有陪集构成的商群 $G/H = \{Hg \mid g \in G\}$ 是2阶循环群。⁴
 运算 $(Hg_1) \cdot (Hg_2) = (Hg_1g_2)$

证：设 $g \in G$, $g \notin H$, 则： $H \cap Hg = \emptyset$, $H \cap gH = \emptyset$ 。 G

关于 H 的左、右陪集只有两个，则有： $G = H \cup gH$, $G = H \cup Hg$ 。

因此， $\forall a \in G$, 有： $aH = Ha$ 。即 H 是 G 的正规子群。又

$G/H = \{H, Ha\}$, 由前述结论知： G/H 是循环群。 $\leftarrow$

单群

定义：设群 G 除 $\{e\}$ 和 G 本身外，没有其他正规子群，称 G 是单群。

第5节 群同态基本定理

定义：设 f 是 $G \rightarrow H$ 的一个群同态映射，

$$\forall a, b \in G, \quad f(a \circ b) = f(a) * f(b),$$

像为 H 的单位元 e_H 的所有元素的集，称为同态映射 f 的核，

记为 $\text{Ker}f$, $\text{Ker}f = \{g \in G \mid f(g) = e_H\}$

定义

若存在群 G 到群 $\bar{G}$ 的**同态满射** φ ，
则称群 G 与群 $\bar{G}$ **同态**；

若存在群 G 到群 $\bar{G}$ 的**同构映射** φ ，
则称群 G 与群 $\bar{G}$ **同构**。

假定 ϕ 是集合 A 到 $\bar{A}$ 的一个满射，
 $s \subset A$ ，称 $\bar{s} = \phi(s) = \{\phi(a) \mid a \in s\}$ 为
 s 在 ϕ 之下的象；

$\bar{s} \subset \bar{A}$ ，称 $s = \phi^{-1}(\bar{s}) = \{a \mid \phi(a) = \bar{a}, \bar{a} \in \bar{s}\}$
为 $\bar{s}$ 在 ϕ 之下的逆象。

两个代数系统 G 与 $\bar{G}$ 同态, 若 G 是群,
 定理 则 $\bar{G}$ 也是群.

证明: $G \xrightarrow{\varphi} \bar{G}$, G 是群, 有结合律, 则 $\bar{G}$
 也有结合律; φ 是同态满射, 有

$$\forall \bar{a} \in \bar{G}, \exists a \in G, \text{st. } \varphi(a) = \bar{a}$$

$$\varphi(e)\varphi(a) = \varphi(ea) = \varphi(a),$$

$\therefore \bar{e} = \varphi(e)$ 是 $\bar{G}$ 的左单位元;

$$\varphi(a^{-1})\varphi(a) = \varphi(a^{-1}a) = \varphi(e) = \bar{e},$$

$\therefore \varphi(a^{-1})$ 是 $\bar{a} = \varphi(a)$ 的左逆元

$\therefore \bar{G}$ 也是群.

例证明 $G = \{0, 1, 2, 3\}$ 关于 $a \circ b = (a + b) \bmod 4$ 做成群.

证明: 取

$$\varphi: x \rightarrow x \bmod 4, (\forall x \in \mathbb{Z})$$

是 G 到 $\bar{G}$ 的同态满射, $\therefore G \sim \bar{G}$

而 G 是群, 因此 $\bar{G}$ 是群.

例 $G = \{\text{全体正负奇数}\}$, $\bar{G} = \{1, -1\}$
 代数运算均为数的普通乘法

$$\begin{aligned} \varphi: \quad & \text{正奇数} \longrightarrow 1 \\ & \text{负奇数} \longrightarrow -1 \end{aligned}$$

是 G 到 $\bar{G}$ 的同态满射, $\therefore G \sim \bar{G}$.

$\bar{G}$ 是群, 而 G 不是群.

例：设两个群 $(C^*, \bullet)$ 与 $(R^+, \bullet)$ ，规定映射： $f: C^* \rightarrow R^+$ 为，

$f(z) = |z|, \forall z \in C^*$ 。证明： f 是 $C^* \rightarrow R^+$ 的同态映射，并求 $\text{Ker} f$ 。

证：易知 f 是 $C^* \rightarrow R^+$ 的映射。

又： $\forall z_1, z_2 \in C^*$ ，

有： $f(z_1 \bullet z_2) = |z_1 z_2| = |z_1| |z_2| = f(z_1) \bullet f(z_2)$ 。

则： f 是 $C^* \rightarrow R^+$ 的同态映射。

$$\text{又: } z \in \text{Ker}f \Leftrightarrow f(z) = |z| = 1 \Leftrightarrow z \in \{e^{i\theta} | \theta \in R\} \quad \square \quad \leftarrow$$

$$\text{因此: } \text{Ker}f = \{e^{i\theta} | \theta \in R\} \quad \leftarrow$$

定理（群同态基本定理） 假定 G 和 $\bar{G}$ 是两个群，并且 G 与 $\bar{G}$ 满同态，那么这个同态满射 f 的核 N 是 G 的一个正规子群，并且：

$$G/N \cong \bar{G}。即：G/Kerf \cong Im f$$

证明 我们用 f 来表示给的同态满射。假定 a 和 b 是 N 的任意两个元，那么在 f 之下， $\downarrow$

$$a \rightarrow \bar{e}, \quad b \rightarrow \bar{e} \downarrow$$

因此: $ab^{-1} \rightarrow \overline{ee^{-1}} = \overline{e}$ ↵

这就是说, $a, b \in N \Rightarrow ab^{-1} \in N$ ↵

因此, N 是 G 的一个子群. ↵

假定 $n \in N$, $a \in G$, 而且在 f 之下, $a \rightarrow \bar{a}$. 那么在 f 之下,

$$a \rightarrow \bar{a}, \quad n \rightarrow \bar{e}; \quad ana^{-1} \rightarrow \bar{a}\bar{e}\bar{a}^{-1} = \bar{e}.$$

这就是说, $n \in N, a \in G \Rightarrow ana^{-1} \in N$.

N 是 G 的一个正规子群.

现在规定一个映射法则：↵

$$\phi: aN \rightarrow \bar{a} = f(a), \quad (a \in G) \quad \leftarrow$$

我们说，这是一个 G/N 与 $\bar{G}$ 间的同构映射。↵

因为：↵

$$(i) \quad aN = bN \Rightarrow b^{-1}a \in N \Rightarrow \bar{b}^{-1}\bar{a} = \bar{e} \Rightarrow \bar{a} = \bar{b}, \quad \leftarrow$$

这就是说，在 ϕ 之下 G/N 的一个元素只有一个唯一的象；↵

(ii) 给了 $\bar{G}$ 的一个任意元 $\bar{a}$, 在 G 里至少有一个元 a 满足条件

$f(a) = \bar{a}$, 由 ϕ 的定义, $\hookrightarrow$

$\phi: \quad aN \rightarrow \text{给的 } \bar{a} \hookrightarrow$

这就是说, ϕ 是 G/N 到 $\bar{G}$ 的满射; $\hookrightarrow$

(iii) $aN \neq bN \Rightarrow b^{-1}a \notin N \Rightarrow \bar{b}^{-1}\bar{a} \neq \bar{e} \Rightarrow \bar{a} \neq \bar{b}$ 。 $\hookrightarrow$

即: ϕ 是 G/N 到 $\bar{G}$ 的单射; $\hookrightarrow$

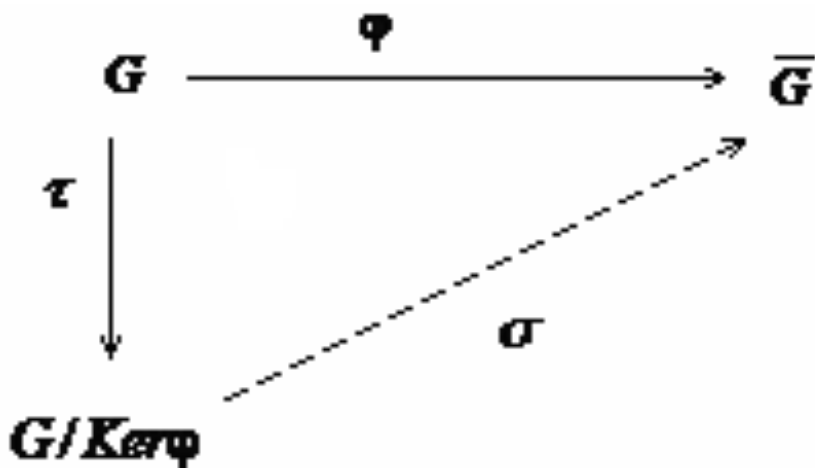
(iv) 在 ϕ 之下, $aNbN = abN \rightarrow \overline{ab} = \overline{ab}$.

因此, $G/N \cong \overline{G}$. $\square$

上述定理告诉我们，当群 G 与群 $\bar{G}$ 同态的时候，这时我们一定找得到 G 的一个正规子群 N ，使得 $\bar{G}$ 的性质和商群 G/N 的完全一样。从这里我们可以看出，正规子群和商群的重要意义。↵

定理 10.1 (群同态基本定理) 设 φ 是 G 到 $\bar{G}$ 的同态满射, 则 $G / \text{Ker} \varphi \cong \bar{G}$.

证明: 取 $\sigma: a\text{Ker} \varphi \rightarrow \bar{a} = \varphi(a) \quad (a \in G)$



$$\varphi = \sigma \tau$$

说明：

定理说明任何群都同它的商群同态；
定理说明一个群 G 同另一个群 $\bar{G}$ 同态，
则这个群在同构意义下是 G 的一个商群。
因此，在同构意义下，上述定理的意
思是：每个群能而且只能同它的商群同态。

定理 若 φ 是群 G 到群 $\bar{G}$ 的同态映射，则 φ 是单射 $\Leftrightarrow \text{Ker}\varphi = \{e\}$.

证明: " $\Rightarrow$ "

$$\forall a \in G, \varphi(a) = \varphi(ea) = \varphi(e)\varphi(a) \Rightarrow \varphi(e) = \bar{e}$$

$$\forall n \in \text{Ker}\varphi, \varphi(n) = \varphi(e) = \bar{e} \quad \text{而 } \varphi \text{ 是单射} \\ \therefore n = e, \therefore \text{Ker}\varphi = \{e\}.$$

" $\Leftarrow$ " 若 $\varphi(a) = \varphi(b)$ ，则

$$\varphi(a)\varphi(b)^{-1} = \varphi(ab^{-1}) = \bar{e} \Rightarrow ab^{-1} = e \Rightarrow a = b \\ \therefore \varphi \text{ 是单射}.$$

定义 假定 ϕ 是集合 A 到集合 $\bar{A}$ 的一个满射. $\leftarrow$

我们说, $\bar{S}$ 是 A 的一个子集 S 在 ϕ 之下的象, 假如 $\bar{S}$ 刚好包含所有 S 的元在 ϕ 之下的象. 即: $\bar{S} = \phi(S) = \{\phi(x) | x \in S\}$ $\leftarrow$

我们说, S 是 $\bar{A}$ 的一个子集 $\bar{S}$ 在 ϕ 之下的逆象, 假如 S 刚好包含所有 $\bar{S}$ 的元在 ϕ 之下的逆象. 即: $S = \phi^{-1}(\bar{S}) = \{x | x \in A, \phi(x) \in \bar{S}\}$ $\leftarrow$

定理 假定 G 和 $\bar{G}$ 是两个群, 并且 G 与 $\bar{G}$ 同态. 那么在这个同态满射之下的

(i) G 的一个子群 H 的象 $\bar{H}$ 是 $\bar{G}$ 的一个子群; ↵

(ii) G 的一个正规子群 N 的象 $\bar{N}$ 是 $\bar{G}$ 的一个正规子群. ↵

证明 我们用 ϕ 来表示给定的同态满射 ↵

(i) 假定 $\bar{a}, \bar{b}$ 是 $\bar{H}$ 的两个任意元, 并且在 ϕ 之下, ↵

$$a \rightarrow \bar{a}, \quad b \rightarrow \bar{b}, \quad (a, b \in H) \quad \swarrow$$

那么在 ϕ 之下, $ab^{-1} \rightarrow \bar{a}\bar{b}^{-1}$ ↵

由于 H 是子群, $ab^{-1} \in H$. $\hookrightarrow$

又由于 $\overline{H}$ 是 H 的在 ϕ 之下的象, $\overline{ab^{-1}} \in \overline{H}$. 这样, $\overline{a}$,

$$\overline{b} \in \overline{H} \Rightarrow \overline{ab^{-1}} \in \overline{H} \hookrightarrow$$

因此, $\overline{H}$ 是 $\overline{G}$ 的一个子群. $\hookrightarrow$

(ii) 因为 N 是 G 的一个正规子群, 由 (i), 知道 $\overline{N}$ 是 $\overline{G}$ 的一个子群. $\hookrightarrow$

假定 $\overline{a}$ 是 $\overline{G}$ 的任意元, $\overline{n}$ 是 $\overline{N}$ 的任意元, 而且在 ϕ 之下, $\hookrightarrow$

$$a \rightarrow \overline{a}, \quad n \rightarrow \overline{n}, \quad (a \in G, \quad n \in N) \hookrightarrow$$

那么在 ϕ 之下, $ana^{-1} \rightarrow \overline{ana^{-1}} \hookrightarrow$

由于 N 是 G 的正规子群, 故: $ana^{-1} \in N$. $\leftarrow$

又 $\overline{N}$ 是 N 在 ϕ 之下的象, 故有: $\overline{ana^{-1}} \in \overline{N}$. $\leftarrow$

这样, $\overline{a} \in \overline{G}$, $\overline{n} \in \overline{N} \Rightarrow \overline{ana^{-1}} \in \overline{N}$. $\leftarrow$

因此, $\overline{N}$ 是 $\overline{G}$ 的一个正规子群. 证完. $\leftarrow$

定理 假定 G 和 $\bar{G}$ 是两个群, 并且 G 与 $\bar{G}$ 同态. 那么在这个同态满射之下的

(i) $\bar{G}$ 的一个子群 $\bar{H}$ 的逆象 H 是 G 的一个子群; ↵

(ii) $\bar{G}$ 的一个正规子群 $\bar{N}$ 的逆象 N 是 G 的一个正规子群. ↵

证明 我们用 ϕ 来表示给定的同态满射.

(i) 假定 a, b 是 H 的两个任意元, 并且在 ϕ 之下, $\hookrightarrow$

$$a \rightarrow \bar{a}, \quad b \rightarrow \bar{b}, \quad \hookrightarrow$$

那么由于 H 是 $\bar{H}$ 的逆象, $\bar{a}, \bar{b} \in \bar{H}$, 因而 $\overline{ab^{-1}} \in \bar{H}$.

又, 在 ϕ 之下, $ab^{-1} \rightarrow \overline{ab^{-1}} \hookrightarrow$

所以 $ab^{-1} \in H$. 这样, $a, b \in H \Rightarrow ab^{-1} \in H \hookrightarrow$

H 是 G 的一个子群. $\hookrightarrow$

(ii) 因为 $\overline{N}$ 是 $\overline{G}$ 的一个正规子群, 由(i), 我们知道 N 是 G 的一个子群. $\leftarrow$

假定 a 是 G 的任意元, n 是 N 的任意元, 并且在 ϕ 之下,
 $a \rightarrow \overline{a}$, $n \rightarrow \overline{n}$, 此时, $\overline{a} \in \overline{G}$, $\overline{n} \in \overline{N}$. $\leftarrow$

由于 $\overline{N}$ 是正规子群, 故: $\overline{ana^{-1}} \in \overline{N}$. $\leftarrow$

在 ϕ 之下, $ana^{-1} \rightarrow \overline{ana^{-1}}$. $\leftarrow$

所以 $ana^{-1} \in N$. $\leftarrow$

因此, $a \in G$, $n \in N \Rightarrow ana^{-1} \in N$. ↵

所以, N 是 G 的一个正规子群. 证完. ↵

上述定理说明, 一个群的一个子群 (或正规子群), 在一个同态满射之下是不变的. 这一点更增加了子群以及正规子群的重要性. ↵

同态满射的核是正规子群, 这一事实显然是上述定理的一个特例. ↵

群的直积 低阶群的构造

定义：两个群 $(G, \circ)$ 与 $(H, *)$ 的直积 $(G \times H, \bullet)$ ，
可以通过如下形式的运算来定义：

$$(g_1, h_1) \bullet (g_2, h_2) = (g_1 \circ g_2, h_1 * h_2)$$

定理：两个群 $(G, \circ)$ 与 $(H, *)$ 的直积 $(G \times H, \bullet)$ 也是群。 $\leftarrow$

思路：只要证明，运算 $\bullet$ 是封闭的，且满足结合律、有单位元、有逆元。 $\leftarrow$

证：易知， $G \times H$ 关于二元运算 $\bullet$ 是封闭的。 $\leftarrow$

$\forall (g_1, h_1), (g_2, h_2), (g_3, h_3) \in G \times H$, 有: $\Leftarrow$

$$\begin{aligned} [(g_1, h_1) \bullet (g_2, h_2)] \bullet (g_3, h_3) &= (g_1 \circ g_2, h_1 * h_2) \bullet (g_3, h_3) \\ &= (g_1 \circ g_2 \circ g_3, h_1 * h_2 * h_3) = (g_1 \circ (g_2 \circ g_3), h_1 * (h_2 * h_3)) \Leftarrow \\ &= (g_1, h_1) \bullet [(g_2, h_2) \bullet (g_3, h_3)] \end{aligned}$$

即: 结合律成立。 $\Leftarrow$

易知，单位元为 (e_G, e_H) 。↵

$\forall (g, h) \in G \times H$ ，其逆元为： $(g^{-1}, h^{-1}) \in G \times H$ 。↵

因此，代数系统 $(G \times H, \bullet)$ 是群。↵

例：群 $(Z_2, +)$ ，这里 $Z_2 = \{0, 1\}$ 。这里 0、1 分别表示模 2 的剩

余类 $[0]$ 、 $[1]$ ，则 $Z_2^2 = Z_2 \times Z_2$ 是群。其运算表为：

$\bullet$	$\langle 0, 0 \rangle$	$\langle 0, 1 \rangle$	$\langle 1, 0 \rangle$	$\langle 1, 1 \rangle$
$\langle 0, 0 \rangle$	$\langle 0, 0 \rangle$	$\langle 0, 1 \rangle$	$\langle 1, 0 \rangle$	$\langle 1, 1 \rangle$
$\langle 0, 1 \rangle$	$\langle 0, 1 \rangle$	$\langle 0, 0 \rangle$	$\langle 1, 1 \rangle$	$\langle 1, 0 \rangle$
$\langle 1, 0 \rangle$	$\langle 1, 0 \rangle$	$\langle 1, 1 \rangle$	$\langle 0, 0 \rangle$	$\langle 0, 1 \rangle$
$\langle 1, 1 \rangle$	$\langle 1, 1 \rangle$	$\langle 1, 0 \rangle$	$\langle 0, 1 \rangle$	$\langle 0, 0 \rangle$

定理:(1)若 k, t 互素, 则 $C_{kt} \cong C_k \times C_t$, C_{kt} 是 kt 阶循环群。

(2)反之, 若 $C_k \times C_t$ 是循环群, 则 k, t 互素。

其中, C_k 表 k 阶循环群, C_t 表 t 阶循环群。

证:(1) 令 $C_k = \langle g \rangle$, $C_t = \langle h \rangle$, 于是 $(g, h) \in C_k \times C_t$,

$$\because (g, h)^{kt} = (g^{kt}, h^{kt}) = (e_1, e_2),$$

这里, e_1, e_2 分别表示群 C_k 、 C_t 的单位元。

$$\therefore (g, h) \text{ 的阶} \leq kt,$$

$$\text{若 } (g, h)^n = (e_1, e_2), \text{ 即: } (g^n, h^n) = (e_1, e_2),$$

$$\text{即: } g^n = e_1, h^n = e_2.$$

$$\text{则: } k | n, t | n.$$

由于 k, t 互素, 所以: $kt | n, \therefore (g, h)$ 的阶是 kt

又 $\#(C_k \times C_t) = kt \therefore C_k \times C_t$ 是 kt 阶循环群。

$$\text{故: } C_k \times C_t \cong C_{kt}$$

(2) 若 $C_k \times C_t$ 是循环群。

由于 $C_k \times C_t$ 的阶为 kt ，则 kt 为 $C_k \times C_t$ 中生成元的阶。

反证，假设 k 、 t 不互素，令 $\text{GCD}(k, t) = d > 1$ ，

且 $k = dk_1$ ， $t = dt_1$ 。

则： $dk_1t_1 < kt$ 。

且： $\forall (g_1, h_1) \in C_k \times C_t$ 有：

$$(g_1, h_1)^{dk_1t_1} = (g_1^{dk_1t_1}, h_1^{dk_1t_1}) = (g_1^{kt_1}, h_1^{k_1t}) = (e_1, e_2)$$

这说明，任意元素 (g_1, h_1) 的阶为 dk_1t_1 的因子，

与 $C_k \times C_t$ 中有阶为 kt 的元素矛盾。

因此， k, t 互素。

推论： 设整数 n 素因数分解为： $n=p_1^{n_1} p_2^{n_2} \cdots p_r^{n_r}$ ，则 ↵

$$C_n \cong C_{p_1^{n_1}} \times C_{p_2^{n_2}} \times \cdots \times C_{p_r^{n_r}}$$

例， 因为 $12 = 2^2 \times 3$ ， 因此： $C_{12} \cong C_{2^2} \times C_3 \cong C_4 \times C_3$ 。 ↵

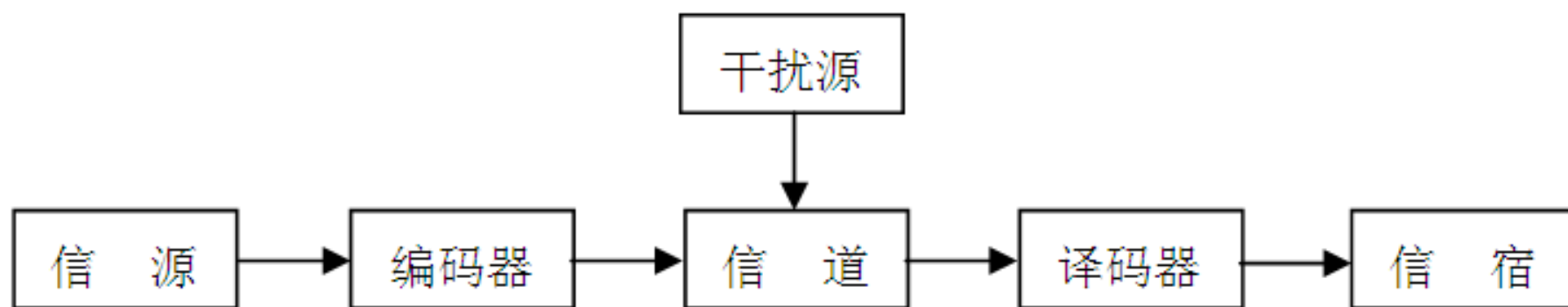
例，问： C_4 是否同构于 $C_2 \times C_2$ ？

解：此时，2 与 2 不互素，不能应用上述定理的结论。

实际上 C_4 与 $C_2 \times C_2$ 并不同构。因为，在 $C_2 \times C_2$ 中，没有4阶元素。

第6节 群与纠错编码

消息的发送方把信息源的信息转化成数字信息传送给接收方，这个过程称为数字通信。工程上最易实现的是二元数字信息的传送。二元数字信息就是用有限长的二元 n 元数组 $(c_1, c_2, \dots, c_n)$ (其中 $c_i = 0$ 或 1) 代表信息。我们可以把 0, 1 看成 Z_2 的元素，即 $(c_1, c_2, \dots, c_n) \in Z_2^n$.



纠错码是用来对经过有噪信道传输的信息纠错的。不同种类的信道会产生不同种类的噪声，对传输的数据造成损害。噪声的产生可以是因为光、设备故障、电压起伏等因素。引入纠错编码的目的是克服这些噪声对消息造成的干扰。

纠错编码的基本思想是在消息通过一个有噪声信道传输前以多余符号的形式在消息中增加冗余度。在接收端，如果错误数在该编码策略所容许的范围内，原始消息可以从受损的消息中恢复。

一般情况下，设信息源的原始数字信息的集合为 Z_2^k ， k 为正整数，令 n 是大于 k 的正整数，作单射 $E: Z_2^k \rightarrow Z_2^n$ ， $\text{Im } E$ 称为码； $\text{Im } E$ 的元素称为码字， n 为码长，码字的分量称为码元。现在码元在 Z_2 中取值，所以 $\text{Im } E$ 称为 2 元码。 Z_2^n 的元素称为字， E 也称为编码函数。

分组码的编码包括两个步骤：

1 将信源的输出序列分为 k 位一组的消息组；

2 编码器根据一定的编码规则将 k 位消息转换为 n 个码元的码字。

这样的码称为 (n, k) 分组码。对于一个 (n, k) 分组码，如果码元在 Z_2 中取值，则信源可发出 2^k 个不同的消息组。

为使得接收端能够从 n 位长的码字中译出 k 位消息, 消息组与码字之间就应该具有一一对应关系。

编码器至少要存储 2^k 个码字才能够实现消息到码字的变换。当 k 较大时, 这种编码器将很不实用。为了压缩编码器的存储容量, 通常需要对编码器附加一些约束条件。线性条件是通常的约束条件, 即使得码字的校验位与信息位之间具有线性关系。

定义 如果 2^k 个 n 维向量（码字）的集合 C 构成 n 维向量空间的一个 k 维子空间时，称 C 为 (n, k) 线性分组码。

我们先回顾一下线性代数中的线性空间的概念。

定义：设 V 是一个非空集合， R 为实数域。如果任意两个元素 $\alpha, \beta \in V$ ，总有唯一的一个元素 $\gamma \in V$ 与之对应，称为 α 和 β 的和，记作 $\gamma = \alpha + \beta$ ；又，对于任一个实数 $\lambda \in R$ 与任一元素 $\alpha \in V$ ，总有唯一的一个元素 $\delta \in V$ 与之对应，称为 λ 与 α 的积，记作 $\delta = \lambda\alpha$ ；并且这两种运算满足以下八条运算律：

1 $\alpha + \beta = \beta + \alpha ;$

2 $(\alpha + \beta) + \gamma = \alpha + (\beta + \gamma) ;$

3 在 V 中存在零元素 0 ，对任何 $\alpha \in V$ ，都有 $\alpha + 0 = \alpha ;$

4 对任何 $\alpha \in V$ ，都有 α 的负元素 $\beta \in V$ ，使 $\alpha + \beta = 0 ;$

5 $1 \cdot \alpha = \alpha ;$

6 $k(l\alpha) = (kl)\alpha ;$

7 $(k + l)\alpha = k\alpha + l\alpha ;$

8 $k(\alpha + \beta) = k\alpha + k\beta ;$

那么, V 就称为实数域 R 上的线性空间 (向量空间), V 中的元素不论其本来的性质为何, 统称为向量。

归纳: 凡满足上述 8 条规律的加法及数乘运算, 就称为线性运算; 凡定义了线性运算的集合, 就称为向量空间。

转述：

数域 P 上的线性空间 V 是一个具有加法与数乘运算的集合，且满足：

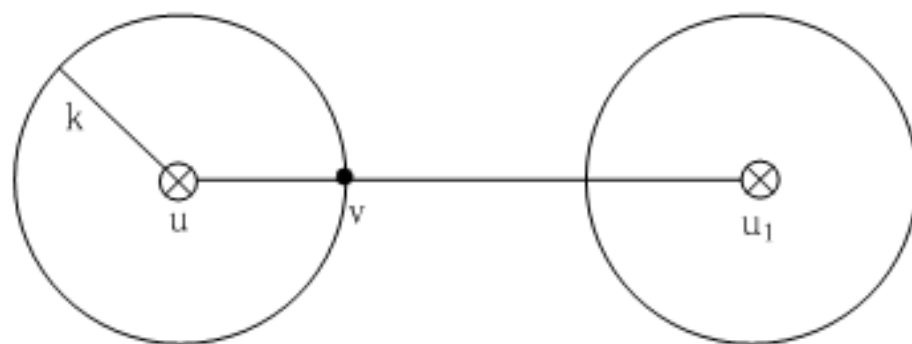
$\forall \alpha, \beta \in V, \forall k, l \in P$ ，有： $\alpha + \beta \in V, k\alpha \in V$ ；代数系统 $(V, +)$ 是一个加群；且： $1 \bullet \alpha = \alpha, k(l\alpha) = (kl)\alpha, (k + l)\alpha = k\alpha + l\alpha, k(\alpha + \beta) = k\alpha + k\beta$ 。

在上述线性空间的定义中，可以将数域 P 推广至一般的域 F ，
 就可以得到一般的域 F 上线性空间 V 的定义。此时， $1 \bullet \alpha = \alpha$ 变为
 $e \bullet \alpha = \alpha$ ， e 为域 F 中的乘法单位元。

在 (n, k) 线性分组码 C 中， k 维子空间的基由 k 个向量组成。
 通过这 k 个向量的线性组合就可以得到 2^k 个 n 维码字。因此，线性
 分组码的编码器不再需要存储 2^k 个码字，只需存储 k 个线性无关的
 向量即可。

在码字 C 中，两个码字的距离的极小值 $\min\{d(u,v) \mid u,v \in C, u \neq v\}$ ，称为 C 的极小距离（也称最小距离）。

利用极小距离，可以确定一种译码方案。给定码 C ，设接收字为 v ，在 C 中找一个码字 u ，使 v 与 u 的距离是 v 与 C 中所有码字的距离的极小值，即 $d(u,v) = \min_{x \in C} d(x,v)$ ，则我们将 v 译成码字 u 。这种译码方法称为极小距离译码准则。译码过程如下图所示。



线性码的生成矩阵与校验矩阵

编码函数 $E: Z_2^k \rightarrow Z_2^n$ ，确定每个 k 个数字的信息 $(a_1, a_2, \dots, a_k)$ 到一个 n 个数字的码字 $(b_1, b_2, \dots, b_k, b_{k+1}, \dots, b_n)$ 。不难验证： Z_2^n 是 Z_2 上的 n 维线性空间，如果 $\text{Im } E$ 是 Z_2^n 的线性子空间，则称 $\text{Im } E$ 是二元线性码。
 $(Z_2^n, +)$ 的子群一定是子空间，反之亦然。因此，若 $(\text{Im } E, +)$ 是 $(Z_2^n, +)$ 的子群时，码 $\text{Im } E$ 就是二元线性码，所以，二元线性码也称为群码。

设 $C = \text{Im } E$ 是码长 n 的二元线性码, 若 C 是 Z_2^n 的 k 维子空间, 设

$v_1, v_2, \dots, v_k$ 是 C 在 Z_2 上的一组基, 令

$$G = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_k \end{pmatrix},$$

于是 G 是 Z_2 上一个秩为 k 的 $k \times n$ 矩阵。

如果设 $v_i = (v_{i1}, v_{i2}, \dots, v_{in})$, $1 \leq i \leq k$, 则

$$G = \begin{pmatrix} v_{11} & v_{12} & \cdots & v_{1n} \\ v_{21} & v_{22} & \cdots & v_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ v_{k1} & v_{k2} & \cdots & v_{kn} \end{pmatrix}.$$

因为 $v_1, v_2, \dots, v_k$ 是 C 的一组基，所以 C 中任一码字 $u = (u_1, u_2, \dots, u_n)$ 都可以表成它们的线性组合，而系数属于 Z_2 ，并且表示是唯一的，即

$$u = a_1 v_1 + a_2 v_2 + \dots + a_k v_k, a_i \in Z_2.$$

反之， $v_1, v_2, \dots, v_k$ 的任一系数属于 Z_2 的线性组合，都是 C 中的码字。

因此， G 称为 C 的一个生成矩阵。上式可以改写为：

$$\begin{aligned} u &= (a_1, a_2, \dots, a_k) \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_k \end{pmatrix} \\ &= (a_1, a_2, \dots, a_k) G. \end{aligned}$$

可以将上式看作是原始数字信息集合 Z_2^k 的一个编码，即

$$E((a_1, a_2, \dots, a_k)) = (a_1, a_2, \dots, a_k)G.$$

这样，编码就依赖于 G 的选择， G 的行数就是信息位的个数，即 C 的维数。由于 C 的基不是唯一的，若 G_1 是 C 的另一个生成矩阵，则对于任何 $(a_1, a_2, \dots, a_k) \in Z_2^k$ ，

$$E((a_1, a_2, \dots, a_k)) = (a_1, a_2, \dots, a_k)G_1.$$

这是原始数字信息集合 Z_2^k 的另一个编码。

如果取

$$G = (I_k \ P_{k \times (n-k)}),$$

这里 I_k 是 Z_2 上的 k 阶单位矩阵, $P_{k \times (n-k)}$ 是 Z_2 上的任意 $k \times (n-k)$ 矩阵。这时 u 的前 k 位就可以看作它的信息位。

例 设二元线性码的生成矩阵

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix},$$

取 $(1, 0, 1) \in Z_2^3$ ，于是

$$\begin{aligned} E((1, 0, 1)) &= (1, 0, 1) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \\ &= (1, 0, 1, 1, 0, 1) \in Z_2^6, \end{aligned}$$

若取 $(a_1, a_2, a_3) \in Z_2^3$,

$$\begin{aligned} u = E((a_1, a_2, a_3)) &= (a_1, a_2, a_3) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \\ &= (a_1, a_2, a_3, a_1 + a_2, a_1 + a_3, a_2 + a_3) \in Z_2^6. \end{aligned}$$

这时 u 的前三位就是信息位。

从上面的例子可以看出：码长 6，信息位 3 的码（简写 $(6, 3)$ ）中，

任何信息向量 $r = (a_1, a_2, a_3)$ 都能够通过 rG 编码。

例 以下的矩阵 G_1 、 G_2 的行向量组是等价的, 它们是同一个 $(6,3)$

码的生成矩阵。其所对应的编码规则如下表所示。

$$G_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad G_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

表 同一个 (6, 3) 码的不同生成矩阵对应的编码规则

消息	由 G_1 得到的 (6,3) 码	由 G_2 得到的 (6,3) 码
0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0
0 0 1	1 1 1 0 0 0	0 0 1 1 0 1
0 1 0	1 1 0 1 0 1	0 1 0 0 1 1
0 1 1	0 0 1 1 0 1	0 1 1 1 1 0
1 0 0	1 0 1 0 1 1	1 0 0 1 1 0
1 0 1	0 1 0 0 1 1	1 0 1 0 1 1
1 1 0	0 1 1 1 1 0	1 1 0 1 0 1
1 1 1	1 0 0 1 1 0	1 1 1 0 0 0

值得注意的是由 G_2 生成的码，其前 3 位与消息完全相同。称这样的码为系统码。

一般地，系统码的编码器仅需存储 $k \times (n - k)$ 个数字即可。而非系统码需存储 $k \times n$ 个数字。系统码的译码仅需对前 k 个信息位进行纠错即可恢复消息。由于系统码的编码和译码比较简单，而性能与非系统码一样，所以，系统码有着广泛的应用。

设 G 是一个二元 (n, k) 线性码, G 是它的一个生成矩阵, 令

$$C^* = \{u \mid u \in Z_2^n, \text{ 而 } vu^T = 0, \forall v \in C\},$$

这里 u^T 是 u 的转置。不难证明, C^* 是 Z_2^n 的一个 $n-k$ 维子空间。 C^* 可

以看作是一个二元 $(n, n-k)$ 线性码。我们称 C^* 为 C 的对偶码。

设 $u_1, u_2, \dots, u_{n-k}$ 是 C^* 在 Z_2 上的一组基, 令

$$H = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_{n-k} \end{pmatrix}.$$

于是 H 是 C^* 的一个生成矩阵, 它是 Z_2 上的一个秩为 $n-k$ 的 $(n-k) \times n$ 矩阵。

显然, 对于任何 $x \in Z_2^n$, $x \in C$ 当且仅当 $Hx^T = 0^T$ 。因此, H 可用来判断 Z_2^n 中的字是否是 C 中的码字, 所以 H 称为 C 的一个校验矩阵。

$$\text{设 } G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & p_{11} & p_{12} & \cdots & p_{1,n-k} \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & p_{21} & p_{22} & \cdots & p_{2,n-k} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & p_{k1} & p_{k2} & \cdots & p_{k,n-k} \end{pmatrix} = (I_k, P)$$

由 $GH^T = 0$ 。即： G 的每一个行向量与 H 的每一个行向量是正交的。则有：

$$H = \begin{pmatrix} p_{11} & p_{21} & \cdots & p_{k1} & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ p_{12} & p_{22} & \cdots & p_{k2} & 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ p_{1,n-k} & p_{2,n-k} & \cdots & p_{k,n-k} & 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix} = (P^T, I_{n-k})$$

设 $x \in Z_2^n$ ，我们把 $n-k$ 维列向量 Hx^T 称为 x 的校验子。因此， x 是 C 的一个码字，当且仅当 x 的校验子等于零向量，即 $Hx^T = 0^T$ 。由于 G 的每一行都是 C 的码字，于是 $HG^T = 0$ 。由上述分析知，若取 $G = (I_k \ P_{k \times (n-k)})$ ，那么 $H = (P_{k \times (n-k)}^T \ I_{n-k})$ ，这里 $P_{k \times (n-k)}^T$ 是 $P_{k \times (n-k)}$ 的转置。

当校验矩阵 H 没有零列，也没有两列相等时，可以利用校验矩阵来纠正一个差错。设信息源发送一个码字 $u = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ ，并且传送是错了第 i 个码元，结果收到 $v = u + e$ ，这里 $e = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0)$ ，第 i 个为 1，其他 $n-1$ 个都为 0。则有

$$Hv^T = H(u + e)^T = H(u^T + e^T) = Hu^T + He^T = 0^T + He^T = He^T,$$

这里 He^T 是 H 的第 i 列。这就是说：当接收字为 v 时， Hv^T 为 0^T ，则

v 是码字； Hv^T 不为 0^T ，而是 H 的第 i 列时，则传送时第 i 个码元出差错。

例 一个二元 (6,3) 线性码 C , 它的生成矩阵为

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

设需要传送数字信息 (1,0,1) , 于是

$$\begin{aligned} E((1, 0, 1)) &= (1, 0, 1) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \\ &= (1, 0, 1, 1, 0, 1), \end{aligned}$$

即发送码字 $u = (1, 0, 1, 1, 0, 1)$ 。

如果收到字 $\mathbf{v} = (1, 0, 0, 1, 0, 1)$ ，那么计算校验子 $H\mathbf{v}^T$ ，由 G 可求出 H 为

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

因此

$$H\mathbf{v}^T = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

由于 $(0,1,1)^T$ 是 H 的第 3 列, 这说明收到的字 v 第 3 位有差错, 所以应译成 $(1,0,1,1,0,1)$ 。

陪集与译码方法

二元线性码对于向量的加法构成一个群 $(C, +)$ 。即编码函数

$E: Z_2^k \rightarrow Z_2^n$ ，当 $(\text{Im } E, +)$ 是群 $(Z_2^n, +)$ 的子群时，码 $\text{Im } E$ 就是群码。

定理 设矩阵 $G = (I_k \ P_{k \times (n-k)})$ ，这里 I_k 为 Z_2 上的 k 阶单位矩阵，

$P_{k \times (n-k)}$ 为 Z_2 上的任一 $k \times (n-k)$ 矩阵，由 G 给出的编码函数

$E: Z_2^k \rightarrow Z_2^n$ 为 $E(x) = xG, \forall x \in Z_2^k$ ，则 E 是 $Z_2^k \rightarrow Z_2^n$ 的群同态。

证 $(Z_2^k, +)$ 和 $(Z_2^n, +)$ 都是群，对于任何

$x = (a_1, a_2, \dots, a_k) \in Z_2^k$ ， $E(x) = xG$ 。对于任何 $x_1, x_2 \in Z_2^k$ ，

$$E(x_1 + x_2) = (x_1 + x_2)G = x_1G + x_2G = E(x_1) + E(x_2),$$

因此， E 是 $Z_2^k \rightarrow Z_2^n$ 的同态映射。

定理 由 $G = (I_k \ P_{k \times (n-k)})$ 给出的编码函数 $E: Z_2^k \rightarrow Z_2^n$ 为

$E(x) = xG, \forall x \in Z_2^k$, 得到的码是群码。

证 设由 G 得到的编码函数 $E: Z_2^k \rightarrow Z_2^n$, 由上述定理, E 是

$Z_2^k \rightarrow Z_2^n$ 的同态映射。故 $\text{Im } E$ 是 Z_2^n 的子群。因此, 码 $\text{Im } E$ 是群码。

设群码 C ，即 $(C, +)$ 是 $(Z_2^n, +)$ 的子群，由于 $(Z_2^n, +)$ 是交换群，所以 $(C, +)$ 是 $(Z_2^n, +)$ 的正规子群。因此， C 可以确定一个 Z_2^n 上的等价关系。该等价关系可以将 Z_2^n 划分成陪集。利用陪集，可以确定译码方法。

经过下面的分析，可以看出， Z_2^n 中的两个元素是否在同一陪集中与校验矩阵 H 有关。

定理 设 C 是群码, H 是它的一个校验矩阵, 则 Z_2^n 中两个字 u, v

属于 C 的同一陪集, 当且仅当它们的校验子 Hu^T 和 Hv^T 相等。

证 Z_2^n 中两个元素 u, v 属于 C 的同一陪集, 当且仅当 $u - v \in C$,

当且仅当 $H(u - v)^T = 0^T$. 因此, u, v 属于 C 的同一陪集当且仅当

$$Hu^T - Hv^T = 0^T, \text{ 即 } Hu^T = Hv^T. \quad \square$$

利用上面结果, 可以作群码 C 的译码表。利用该译码表, 可以确定译码方案。译码表的作法如下:

(1) 把 C 的所有码字排在第一行, 并使 $0 = (0, 0, \dots, 0)$ 排在第一行的最左一个。如下表所示.

(2) 把 C 的同一陪集的字排在同一行中, 而用这一陪集中的

字的校验子作为这一陪集的标记, 并标在这一行的左端。

(3) 如果在一个陪集中, 重量最小的字只有一个 x , x 称为这一陪集的陪集首项。把 x 排在该行的最左一个, 即在 0 的下面, 而在任一个码字 u 的下面排上 $x + u$ 。

- (4) 如果在一个陪集中，重量最小的字多于 1 个，可以在其中任选一个 x_1 ，同样排在 0 的下面，而在任一码字 u 的下面排上 $x_1 + u$ 。这个陪集中的字都排在虚线下面。

表 线性码的标准阵列



码字 校验子				
	0	...	u	...
$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$	
Hx^T	x		$x+u$	
$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$	
Hx_1^T	x_1		x_1+u	
$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$	

有了这个译码表，当收到字 r 时，就译成 r 所在列中上面的码字。

可以证明：这种译码表的排法是符合最小距离译码准则的。事实上，如果在一个陪集中，只有一个重量最小的字 x 时，设 v 是任意一个码字，而且 $v \neq u$ ，于是 $d(x+u, u) = W(x+u+u) = W(x)$ 。由于 $u, v \in C$ ，所以 $u+v \in C$ ，而已知 $W(x) < W(x+u+v)$ 。因此 $d(x+u, u) = W(x) < W(x+u+v) = d(x+u, v)$ ，于是根据最小距离译码准则，当收到 $x+u$ 时应译成 u ，所以 $x+u$ 应排在 u 的下面。如下表所示。

表 译码时满足最小距离译码

	0	...	u	...	v	...	$u+v$	...
码字 校验子								
$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$		$\vdots$		$\vdots$	
Hx^T	x		$x+u$		$\vdots$		$x+u+v$	...
$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$		$\vdots$		$\vdots$	

如果在一个陪集中有多于 1 个的重量为最小的字，如 $x, x+u_1, x+u_2, \dots, x+u_{m-1}$ 的重量相等，这里 $0, u_1, u_2, \dots, u_{m-1} \in C$ ，而对于任何 $u \in C$ ，且 $u \notin \{0, u_1, u_2, \dots, u_{m-1}\}$ ，有 $W(x) < W(x+u)$ 。在这种情况下，不难证明：在这个陪集中任一字 $x+u$ 与 m 个码字 $u, u+u_1, u+u_2, \dots, u+u_{m-1}$ 的距离相等，而与其余的 v 的距离 $d(x+u, v) > d(x+u, u)$ 。根据最小距离译码准则，这时陪集中任一字 $x+u$ 应译成哪个码字不能确定。因此，这时这个陪集中的字排在虚线下面。

例 写出具有校验矩阵

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

的(6,3)群码的译码表.

解 由于 C 的信息位的个数是 3, C 一共有 $2^3 = 8$ 个码字。按照上面的办法, 可以将 C 的译码表排成表.

表 一个 (6,3) 码的标准阵列

码字 校 验 子	000000	100110	010101	001011	110011	101101	011110	111000
$(110)^T$	100000	000110	110101	101011	010011	001101	111110	011000
$(101)^T$	010000	110110	000101	011011	100011	111101	001110	101000
$(011)^T$	001000	101110	011101	000011	111011	100101	010110	110000
$(100)^T$	000100	100010	010001	001111	110111	101001	011010	111100
$(010)^T$	000010	100100	010111	001001	110001	101111	011100	111010
$(001)^T$	000001	100111	010100	001010	110010	101100	011111	111001
$(111)^T$	100001	000111	110100	101010	010010	001100	111111	011001

利用上面译码表来译码的步骤:

- (1) 计算接收字 r 的校验子 Hr^T ;
- (2) 在译码表中校验子的那一列中找出 Hr^T ;
- (3) 在 Hr^T 所在的行中去查 r ;
- (4) 查处 r 这个字排在哪个码字的下面, 就把 r 译成这个码字。

例如，接收字 $r = (0, 0, 1, 0, 1, 0)$ ，于是

$$Hr^T = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

在上表中， $(0, 0, 1)^T$ 在第 7 行，而 $r = (0, 0, 1, 0, 1, 0)$ 在这行的第 5 列，于是把 $r = (0, 0, 1, 0, 1, 0)$ 译成 $(0, 0, 1, 0, 1, 1)$ 。

下面看一下，这个译码方法何时正确译码，何时出现译码错误。

设发方传送一个码字 u ，而收方收到 r ，令 $r = u + e$ ，这里 e 称为传送过程中出现的差错模式，于是

$$Hr^T = H(u + e)^T = Hu^T + He^T = He^T.$$

因此，如果 e 是 r 所属的陪集首项，那么 $r = u + e$ 在译码表中就排在 u 的下面，这时 r 就正确地译成 u 。但是，如果 e 不是 r 所属的陪集首项，那么 $r = u + e$ 在译码表中就不排在 u 的下面，这时 r 就不会译成 u 。因此，出现译码错误。这就是说，按上面的译码方法译码，可以正确译码当且仅当差错模式是陪集首。

由此可见，正确译码的先决条件是：凡是实际信道错误图样是属于陪集首的，译码就会正确，否则，译码就是错误的。因此，为了尽可能地使得译码正确，应该将实际信道中最频繁出现的错误图样作为陪集首。因此，要选择禁用码组中重量最小的向量作为陪集首。

归纳：

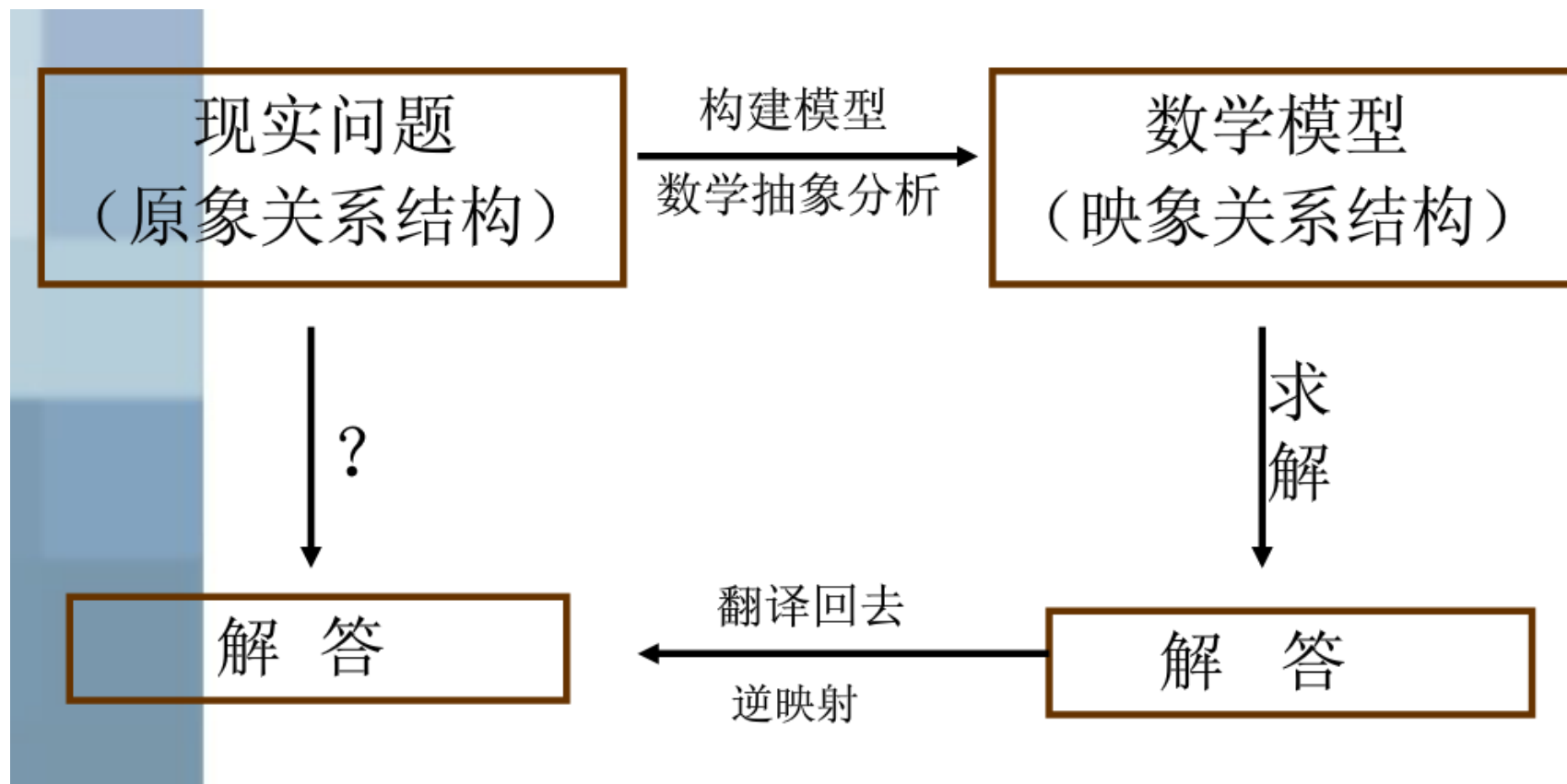
一个线性分组码可以由一个生成矩阵唯一确定。利用校验矩阵，可以判断一个 n 维向量是否为一个码字。通过学习，我们知道，一个线性分组码关于向量加法构成一个群，并且是一个正规子群。利用该正规子群，可以将 n 维向量空间划分为若干个陪集。通过选择具有最小重量的 n 维向量为陪集首项构造标准阵列，就可以得到一种译码方案。该译码方案符合最小距离译码准则。

数学思想与方法

- 数学模型方法

- 对于现实世界的某一特定对象，为了某一特定的目的，作出一些必要的简化和假设，运用适当的数学工具得到的一个数学结构。它或者能够解释特定现象的现实性态，或者能预测对象的未来状况，或者能提供处理对象的最优决策或控制等。

数学建模的过程



数学建模的一般步骤

- 1 问题提出。
- 2 问题分析。
- 3 模型假设。
- 4 模型建立。
- 5 模型求解。
- 6 模型检验。

谢谢大家

